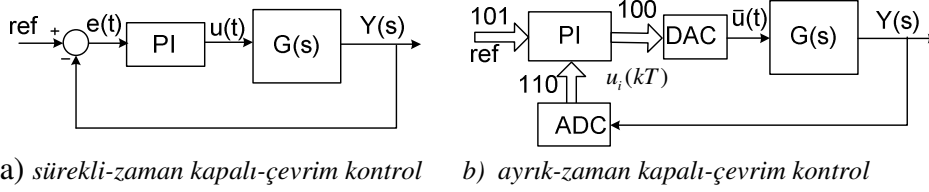


10. Fark Denklemleri

Sürekli-zaman ve ayrık-zaman kapalı çevrim kontrol sistemlerine örnek olmak üzere, Oransal + Integral (PI, Proportional+Integral) kontrol kurallı kontrol blok diyagramları sırası ile aşağıda a) ve b) şekillerinde verilmiştir.



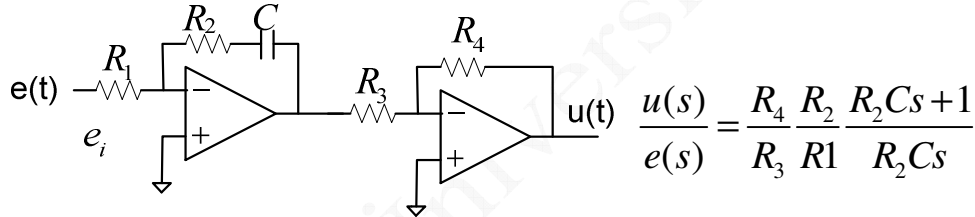
PI kontrolör hata işareti $e(t)$ ye iki işlem uygulamaktadır. İlk olarak, $e(t)$ hatası oransal katsayı ile çarpılır *oransal kısım* oluşturulur ikinci işlem olarak ise *oransal kısmın integrali* alınır . Her iki sonuç toplamı, kontrol işareti $u(t)$ 'yi oluşturur. Bu işlemler *sürekli-zaman kontrol sistemlerinde analog işlemciler, ayrık-zaman sayısal kontrol sistemlerinde ise sayısal işlemciler* tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sürekli-zaman kontrol için kontrol işareti $u(t)$ 'ye ait denklemler,

$$e(t) = \text{ref}(t) - y(t) \quad \text{analog hata işareti}$$

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int e(t) dt \quad \text{analog kontrol işareti}$$

olarak yazılabilir. Basitleştirilmiş PI analog kontrolör (işlemci) aşağıda verilmiştir.



Analog Oransal Integral kontrolör.

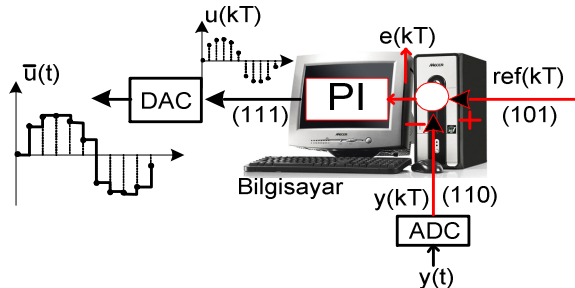
Ayrık-zaman sayısal kontrolde $u(t)$ kontrol işareti'ne ait denklemler aşağıda verilmiştir, bu ifadeler **diferans denklemler** olarak adlandırılır,

$$e(kT) = \text{ref}(kT) - y(kT) \quad \text{sayısal hata işareti}$$

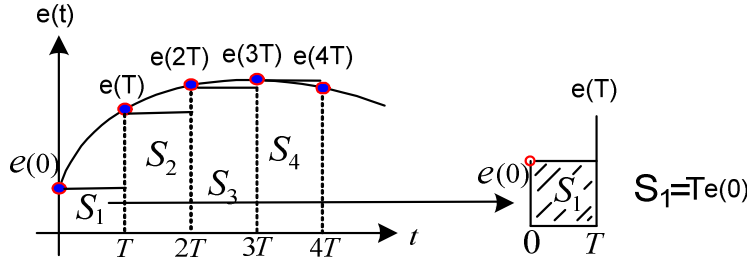
$$u_i(kT) = u_i[(k-1)T] + K_p T e(kT) \quad \text{sayısal integratör}$$

$$u(kT) = u_i(kT) + K_p e(kT) \quad \text{sayısal kontrol işareti}$$

Sayısal işlemci tarafından üretilen kontrol işareti $u(kT)$ DAC arayüz çevirici ile $\bar{u}(t)$ sürekli zaman işarete dönüştürülür.



Sayısal integral $u_i(kT)$ sayısal işlemci tarafından gerçekleştirilmektedir. Sayısal integral alma işlemi aşağıda verilen eğri üzerinde basit olarak anlatılmıştır.



$e(t)$ eğrisi altında kalan alan yaklaşık olarak sırası ile $S_1 = Te(0)$, $S_2 = Te(T)$, $S_3 = Te(2T)$ ve $S_4 = Te(4T)$, alanların tek tek hesaplanması ve toplanması ile elde edilebilir.

$\int e(t)dt \approx \sum S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + \dots$ yazılabilir. Bu ifade yardımı ile sayısal işlemcide $u_i(kT)$ integral ifadesinin matematik modeli fark (diferans) denklemi ile aşağıda verilmiştir.

$$u_i(kT) = u_i[(k-1)T] + Te(kT)$$

Dijital kontrol sistemlerinde kontrolör mikrodeneleyici, DSP (Digital signal processor), PLC (Programmable Logic Controller), yada sayısal bir bilgisayardır. Bu *sayısal işlemcilerin* matematik modelleri verilen örnekten görüldüğü gibi **fark denklemleri** ile verilir.

Sürekli zaman sistemlerde sistemi tanımlayan matematik model **diferansiyel denklemler** yardımı ile elde edilmekte iken ayrık-zaman kontrol sistemlerinde işaretlerin bir kısmı veya tamamı darbe dizisi şeklinde **değişen süreksiz işaretler** olduğundan bu işaretleri taşıyan sistemler **fark denklemleri** ile matematiksel olarak modellenirler.

Ayrık-zaman sistemde durumlar, girişler ve çıkışlar sürekli olan t zamanının kT , $k = 0, 1, 2, \dots$ ayrık anlarında tanımlıdır ve bu büyüklükler

$x(k)$, $x(kT)$ durumlar ($x(k)$, $x(kT)$ literatürde her iki kullanımda mevcuttur.)

$u(k)$, $u(kT)$ girişler

$y(k)$, $y(kT)$ çıkışlar olarak gösterilirler.

Örnek: 10 küçük maymun dizilip oturmuşlar bir ağaca.. alay ederler timsahla.. bizi yakalayamazsın diye... olabildiğince ustaca tırmanır timsah ağaca, Şlap..., 9 küçük maymun dizilip oturmuşlar bir ağaca.. alay ederler timsahla.. bizi yakalayamazsın diye... olabildiğince ustaca tırmanır timsah ağaca, Şlap..., 8 küçük maymun....., 7 küçük maymun.....,

$m(k)$, k adet şlaptan sonra kalan maymun sayısını, $m(0)$ başlangıç maymun sayısını gösterdiğine göre fark (diferans) denklemini kurunuz.

$$m(0) = 10$$

başlangıçtaki maymun sayısı

$$k = 1 \rightarrow m(1) = m(0) - 1$$

1.Şlaptan sonraki maymun sayısı

$$k = 2 \rightarrow m(2) = m(1) - 1$$

2.Şlaptan sonraki maymun sayısı

$$k = 3 \rightarrow m(3) = m(2) - 1 \quad 3.\text{Şlaptan sonraki maymun sayısı}$$

$$\dots$$

$$m(k) = m(k-1) - 1 \quad k.\text{Şlaptan sonraki maymun sayısı}$$

Fark denklemi, $m(k+1) = m(k) - 1$, ifadesi olarak elde edilir.

Fark denklemlerinde;

$x(k)$ = durum değışkenin şimdiki değeri

$x(k-1)$ = durum değışkenin bir önceki (bir örnekleme zamanı önceki değeri) değeri

.....

$x(k-n)$ = durum değışkenin n önceki değeri

$u(k)$ = giriş değışkenin şimdiki değeri

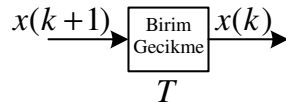
.....

$u(k-n)$ = giriş değışkenin n önceki değeri

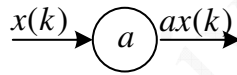
olarak tanımlanır.

Sayısal kontrol sistemlerinde, fark denklemlerine ait diyagram çiziminde kullanılan temel bloklar aşağıda verilmiştir.

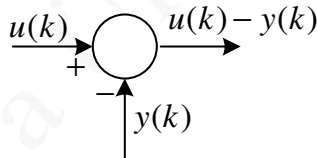
a) Birim gecikme elemanı



b) Kazanç elemanı



c) Toplama elemanı



Yukarıda verilen elemanlar kullanılarak lineer, zamanla değışmeyen sayısal kontrol sistemler derecelerine bağılı olarak aşağıda verildiğı gibi fark denklemleri ile gösterilir.

Hatırlatma: Fark denklemlerinin derecesi denklemdaki en yüksek gecikmenin derecesine eşittir. Aşağıda çeşitli diferans (fark) denklemler verilmiş ve bunların kaçınıcı dereceden olduğu belirtilmiştir.

$$x(k) + a_1x(k-1) + a_2x(k-2) = b_1u(k) \quad 2. \text{ derece fark denklemi}$$

$$x(k) + a_2x(k-2) = b_1u(k) \quad 2. \text{ derece fark denklemi}$$

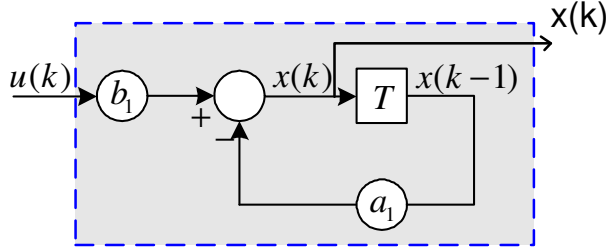
$$x(k) + a_2x(k-2) + a_4x(k-4) = b_1u(k) \quad 4 \text{ derece fark denklemi}$$

Örnek:

$x(k) + a_1x(k-1) = b_1u(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots$ diferans (fark) denklemine ait diyagramı çiziniz.

Önce, $x(k)$ ifadesi elde edilir, $x(k) = b_1u(k) - a_1x(k-1) \quad k = 0, 1, 2, \dots$

Temel elamanlar kullanılarak diferans denkleme ait diyagram aşağıda verildiği gibi çizilebilir.

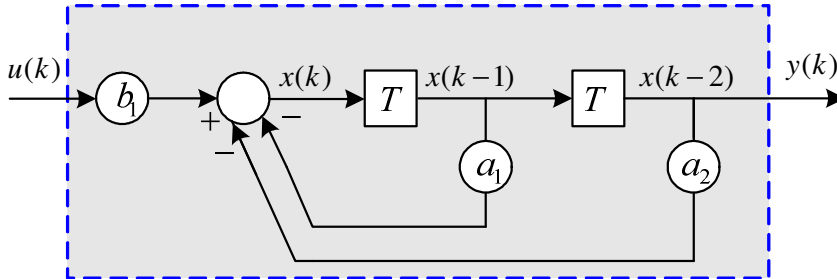


Örnek: $x(k) + a_1x(k-1) + a_2x(k-2) = b_1u(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots$ diferans denklemine ait diyagramı çiziniz.

Önce, şimdiki değer $x(k)$ elde edilir.

$x(k) = b_1u(k) - a_1x(k-1) - a_2x(k-2) \quad k = 0, 1, 2, \dots$ birim gecikme, toplama ve çarpma elemanları

kullanılarak $x(k)$ ifadesine ait diyagram çizilir.



Verilen diferans (fark) denkleminde;

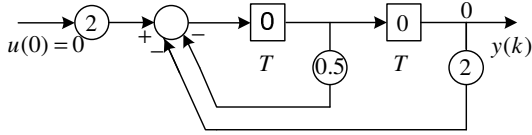
$x(k-1) = x(k-2) = 0$ ilk değerler (başlangıçta sıfır alınabilir.)

$u(k) = \{0, 3, 2, 1.5\} \quad k = 0, 1, 2, 3$ için girişler

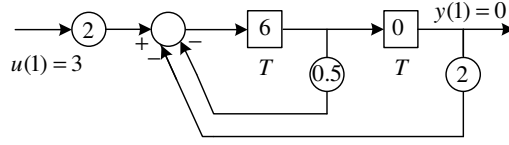
$b_1 = 2, a_1 = 0.5, a_2 = 2$ katsayılar

Olarak verildiğine göre, verilen fark denklem 3 adım koşturularak çıkış, $y(k) = x(k-2)$ hesaplanacaktır.

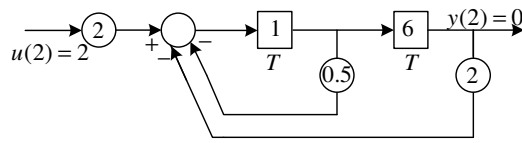
$k = 0$ için $u(0) = 0, x(k-1) = x(k-2) = 0, y(0) = 0$ dır. $k = 0$ için durum diyagram aşağıdadır.



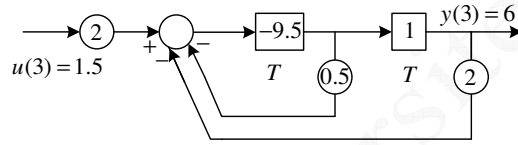
$k = 1$ için. $u(1) = 3$ için, 1. adım sonunda $y(1) = 0$, ve diyagram aşağıda verildiği gibi edilir.



$k = 2$ için. $u(2) = 2$ için, 2. adım sonunda, $y(2) = 0$, ve diyagram aşağıda verildiği gibi edilir



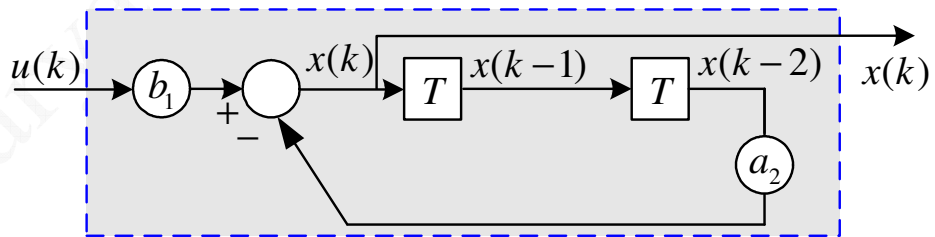
$k = 3$ için. $u(3) = 1.5$ için, 3. adım sonunda, $y(3) = 6$, ve diyagram aşağıda verildiği gibi edilir



olarak elde edilir. Bu hesaplamalar $k=0,1,2,3,4,\dots$ şeklinde devam eder.

Örnek: $x(k) + a_2 x(k-2) = b_1 u(k)$ $k = 0,1,2,\dots$ diferans denkleminin ait diyagramı çiziniz.

Önce $x(k)$ elde edilir. Ve $x(k) = b_1 u(k) - a_2 x(k-2)$ $k = 0,1,2,\dots$



10.1 Fark Denklem Çözümleri

Fark denklemlerinin çözümü, normal diferansiyel denklemlerin çözümünde olduğu gibi tamamlayıcı ve özel çözüm olmak üzere iki çözümü vardır. *Sürekli-zaman sistemlerde, diferansiyel denklem çözülmeden sistem analiz ve sentezinin Laplace-dönüşümü ile yapıldığı gibi, ayrık-zaman sistemlerde, fark denklemleri çözülmeden analiz ve sentez, “z-dönüşüm” yöntemi ile yapılacaktır.*

Örnek1: $y(k) - 0.3y(k-1) = u(k)$ fark denklemini çözünüz.

Önce her iki tarafın Z-dönüşümü alınır,

$$Y(z) - 0.3z^{-1}Y(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z) = \frac{z}{(1-0.3z^{-1})(z-1)} = \frac{z^2}{(z-0.3)(z-1)} \quad \text{ters z-dönüşüm basit kesirlere ayrılarak yapılacaktır.}$$

$$e^{-ak} \rightarrow \frac{z}{z - e^{-a}}$$

olduğu düşünülür ise $\frac{Y(z)}{z}$ gibi düşünülür ve sonuç $\frac{z}{z - e^{-a}}$ formuna getirilir.

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z}{(z-0.3)(z-1)} = \frac{A}{z-0.3} - \frac{B}{z-1} \quad A \text{ ve } B \text{ katsayıları}$$

sırası ile aşağıda verildiği gibi bulunabilir.

$$A = \frac{B}{(z-1)}(z-0.3) \Big|_{z=0.3} + \frac{z}{(z-1)} \Big|_{z=0.3} = \frac{.3}{-0.7} = -0.428$$

$$B = \frac{A}{(z-0.3)}(z-1) \Big|_{z=1} + \frac{z}{(z-0.3)} \Big|_{z=1} = \frac{1}{0.7} = 1.42857$$

A ve B katsayıları elde edilen kesirler, tekrar z ile çarpılır ve tablodan ters z-dönüşüm okunur.

$$Y(z) = \frac{-0.428z}{(z-0.3)} + \frac{1.42857z}{(z-1)}$$

tablodan, $\frac{z}{z - e^{-a}}$ ile $\frac{z}{(z-0.3)}$ kesri karşılaştırılır ise, $e^{-a} = 0.3$ olduğu görülür ve $e^{-ak} = (0.3)^k$ olarak yazılır. Benzer işlem diğer kesir içinde yapılır.

$$y(k) = 1.42857 - 0.428(0.3)^k$$

II. yol: Rezidü yöntemi ile,

Hatırlatma:

$$x(kT) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_i)^m X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$$

$$y(k) = \cancel{(z-0.3)} \frac{z^2}{(\cancel{(z-0.3)})(z-1)} z^{k-1} \Big|_{z=0.3} + \cancel{(z-1)} \frac{z^2}{(z-0.3)(\cancel{(z-1)})} z^{k-1} \Big|_{z=1}$$

$$y(k) = \frac{(0.3)}{(0.3-1)} (0.3)^k + \frac{(1)}{(1-0.3)} (1)^k$$

$$y(k) = 1.4258 - 0.4258 * (0.3)^k$$

Örnek 2: İkinci dereceden fark denklemini çözünüz.

$$y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = 0 \quad y(0) = 0 \quad y(1) = 2$$

Çözüm:

Z-dönüşüm yapılır ve ,

$$Z\{f(t+nT)\} = z^n F(z) - z^n F(0) - z^{n-1} F(1) - \dots - z F(n-1) = z^n \left\{ F(z) - \sum_{k=0}^{n-1} F(k) z^{-k} \right\} \text{ özelliği}$$

kullanılır ise, $Z\{y(t+T)\} = zY(z) - zY(0)$

$$Z\{y(t+2T)\} = z^2 Y(z) - z^2 Y(0) - zY(1) \text{ olur.}$$

$$z^2 Y(z) - z^2 y(0) - zy(1) - 5(zY(z) - zy(0)) + 6Y(z) = 0$$

değerler yerine koyulur ise,

$$z^2 Y(z) - 0z^2 - 2z - 5(zY(z) - 0z) + 6Y(z) = 0$$

$$z^2 Y(z) - 5zY(z) + 6Y(z) = 2z$$

$$(z^2 - 5z + 6)Y(z) = 2z \quad \text{Buradan}$$

$$Y(z) = \frac{2z}{(z-2)(z-3)} \quad \text{elde edilir. Basit kesirlere ayrılır ise}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{2}{z-3} - \frac{2}{z-2} \text{ elde edilir ve } z \text{ ile tekrar çarpılır ise } Y(z) = \frac{2z}{z-3} - \frac{2z}{z-2}$$

Tablodan $y(k) = 2(3^k) - 2(2^k)$ elde edilir.

II. yol: Rezidü yöntemi ile,

Hatırlatma:
$$x(kT) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_i)^m X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$$

$$y(k) = \cancel{(z-2)} \frac{2z}{(z-3)\cancel{(z-2)}} z^{k-1} \Big|_{z=2} + \cancel{(z-3)} \frac{2z}{(z-2)\cancel{(z-3)}} z^{k-1} \Big|_{z=3}$$

$$y(k) = \frac{2}{(2-3)} (2)^k + \frac{2}{(3-2)} (3)^k$$

$$y(k) = 2(3)^k - 2(2)^k$$

Örnek3:

$y(k+2) - 0.3y(k+1) + 0.02y(k) = (0.01)(0.3)^k u(k)$ fark denklemini çözünüz.

Z-dönüşüm alınır, ilk koşullar $Y(1) = Y(0) = 0$ dır.

Hatırlatma: $a^k = \frac{z}{z-a}$

$$z^2 Y(z) - 0.3zY(z) + 0.02Y(z) = 0.01 \frac{z}{z-0.3}$$

$$Y(z)(z^2 - 0.3z + 0.02) = 0.01 \frac{z}{z-0.3}$$

$$Y(z) = \frac{0.01z}{(z-0.1)(z-0.2)(z-0.3)}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{(z-0.1)} + \frac{B}{(z-0.2)} + \frac{C}{(z-0.3)}$$

$$A = \frac{0.01}{(z-0.2)(z-0.3)} \Big|_{z=0.1} = \frac{0.01}{(-0.1)(-0.2)} = 0.5$$

$$B = \frac{0.01}{(z-0.1)(z-0.3)} \Big|_{z=0.2} = \frac{0.01}{(0.1)(-0.1)} = -1$$

$$C = \frac{0.01}{(z-0.1)(z-0.2)} \Big|_{z=0.3} = \frac{0.01}{(0.2)(0.1)} = 0.5$$

$$y(k) = (0.5(0.1)^k - (0.2)^k + 0.5(0.3)^k) u(k) \text{ olarak elde edilir.}$$

II. yol: *Rezidü yöntemi ile,*

Hatırlatma:
$$x(kT) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_i)^m X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$$

$$y(k) = \cancel{(z-0.1)} \frac{0.01z}{\cancel{(z-0.1)}(z-0.2)(z-0.3)} z^{k-1} \Big|_{z=0.1} + \cancel{(z-0.2)} \frac{0.01z}{(z-0.1)\cancel{(z-0.2)}(z-0.3)} z^{k-1} \Big|_{z=0.2} \\ + \cancel{(z-0.3)} \frac{0.01z}{(z-0.1)(z-0.2)\cancel{(z-0.3)}} z^{k-1} \Big|_{z=0.3}$$

$$y(k) = \frac{0.01}{(0.1-0.2)(0.1-0.3)} (0.1)^k + \frac{0.01}{(0.2-0.1)(0.2-0.3)} (0.2)^k + \frac{0.01}{(0.3-0.1)(0.3-0.2)} (0.3)^k$$

$$y(k) = 0.5 (0.1)^k - (0.2)^k + 0.5 (0.3)^k$$

Nonlinear fark denklemi,

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \dots + a_1y(k+1) + a_0y(k) = b_nu(k+n) + b_{n-1}u(k+n-1) + \dots + b_0u(k)$$

olarak verilir.

Nonlinear fark denkleme örnek olarak,,

$$y(k+1) = -0.1y^2(k) \quad \text{verilebilir.}$$

11. Sistemlerin Zaman Cevabı

Fiziksel sistemlerin transfer fonksiyonları, sistemi tanımlayan diferansiyel denklemlerden Laplace dönüşümü ile edilmektedir. Sistemlerin zaman cevap analizi için ise çıkış cevabının analitik ifadesi elde edilmelidir. Bu amaç için öncelikle sırası ile I. Ve II. Dereceden sistemlerin cevapları analitik ifadeleri kullanılarak incelenecektir.

11. 1 Dereceden Sistemler

RL, RC gibi elektriksel sistemler, ısı sistemler, tek sıvı tank sistemi, ...vb 1. dereceden sistemlerdir. I. dereceden sistemlerin genel transfer fonksiyonu;

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad K = \text{sistemin kazancı} , \tau = \text{zaman sabiti}$$

ifadesi ile verilir.

Hatırlatma: Transfer fonksiyonu elde edilirken ilk koşullar = 0 alınır.

Bu durumda sistemin çıkış ifadesi, $Y(s) = G(s)U(s)$ olarak yazılabilir.

Yukarıda genel transfer fonksiyonu verilen I.dereceden sistemlerin 3 farklı giriş işareti: Birim-basamak, birim-rampa ve birim-impulse fonksiyonları için davranışları incelenecektir.

1. Birim-Basamak giriş: $u(t) = 1 \Rightarrow U(s) = \frac{1}{s}$

$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \frac{1}{s}$ olur. İşlem kolaylığı açısından $K = 1$ alınsın. Bu durumda ters Laplace dönüşümü ile $y(t)$ aşağıdaki gibi bulunur.

$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{\tau}{\tau s + 1}$ basit kesirlere ayrılır

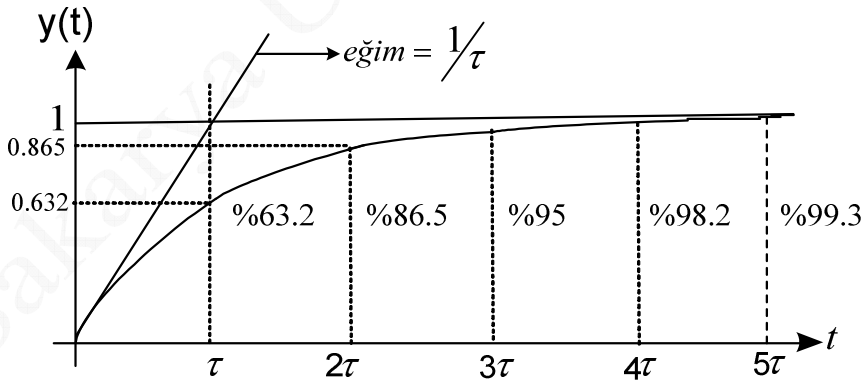
$y(t) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}}\right\} \Rightarrow y(t) = 1 - e^{-t/\tau}$ elde edilir.

$t = \tau$ anında çıkış, $y(\tau) = \lim_{t \rightarrow \tau} y(t) = 1 - e^{-\tau/\tau} \Rightarrow y(\tau) = 1 - e^{-1} \Rightarrow y(\tau) = 0.632$ olur.

Zaman sonsuza gittiğinde, $t = \infty$ için, $y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1 - e^{-\infty/\tau} = 1 - \frac{1}{e^{\infty/\tau}} \Rightarrow y(\infty) = 1$

Not: Birinci dereceden bir sistemde, $t = \tau$ sonunda ($\tau =$ sistemin zaman sabiti olmak üzere) I. dereceden sistem çıkış cevabı $y(t)$ son değerinin %63.2' sine varır, $y(\tau) = 0.632 y(\infty)$ dur

Birim kazançlı I. dereceden sistemin, birim basamak cevabı $y(t) = 1 - e^{-t/\tau}$ aşağıda verilmiştir.



Birim kazançlı I. dereceden sistemin birim basamak cevabı

Sistemin, $t = 0$ anındaki eğimi, $\frac{dy(t)}{dt} = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \Big|_{t=0} = \frac{1}{\tau}$ olarak hesaplanır.

Not: Eğer sistem $t = 0$ daki çıkış hızını kaybetmeseydi, şekilden görüldüğü gibi (τ) süre sonunda son değerine varmış olacaktı.

2. Birim-Rampa giriş: $u(t) = tu(t) \Rightarrow U(s) = \frac{1}{s^2}$

$$Y(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \frac{1}{s^2}$$

olur. İşlem kolaylığı açısından $K = 1$ alınsın.

ters Laplace dönüşümü $y(t)$ aşağıdaki gibi bulunur.

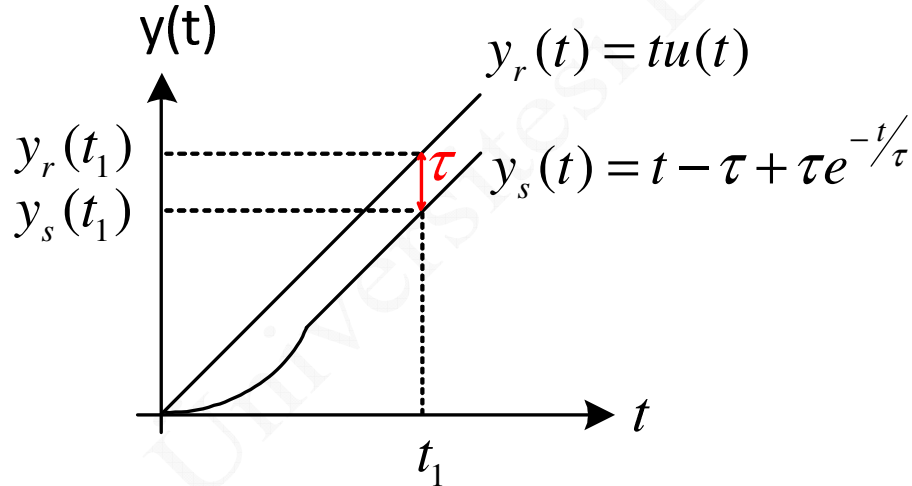
$$y(t) = L^{-1}\{Y(s)\} \Rightarrow y(t) = t - \tau + \tau e^{-t/\tau}$$

Giriş ile çıkış işareti arasındaki hata, $e(t)$ aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$e(t) = u(t) - y(t) \Rightarrow e(t) = t - (t - \tau + \tau e^{-t/\tau}) \Rightarrow e(t) = \tau - \tau e^{-t/\tau}$$

Hatanın alacağı son değer,

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (\tau - \tau e^{-t/\tau}) = \tau \quad \text{olarak bulunur.}$$



Birim Rampa giriş için I. Dereceden sistem cevabı.

3. Birim- Impulse giriş: giriş $\rightarrow u(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = 1$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

olur. İşlem kolaylığı açısından $K = 1$ alınsın. Bu durumda

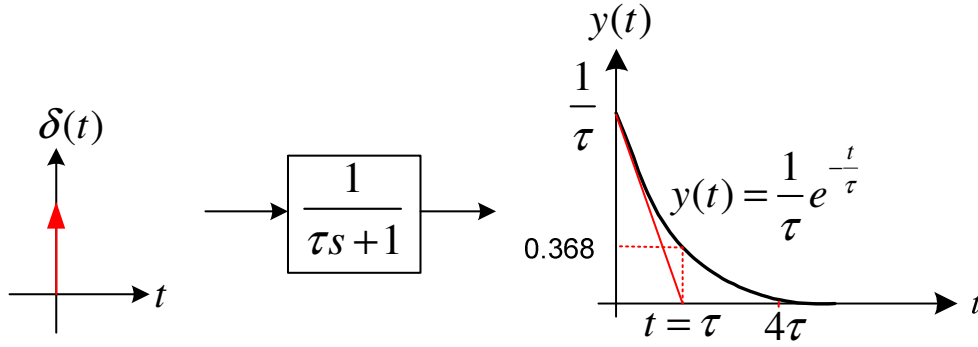
ters Laplace dönüşümü ile $y(t)$ aşağıdaki gibi bulunur.

$$Y(s) = \frac{1}{\tau s + 1} = \frac{\frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\tau}}$$

olarak düzenlenir,

$$y(t) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\tau}}\right\} \Rightarrow y(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \quad \text{elde edilir.}$$

$y(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ ifadesine ait cevap eğrisi aşağıda verilmiştir.



Birim-Impulse giriş için birim kazançlı I. Dereceden sistem cevabı.

Not: i) I. Dereceden sistemin Birim-rampa cevabı,

$$y(t) = t - \tau + \tau e^{-t/\tau} \quad \text{dir.}$$

ii) I. Dereceden sistemin Birim-rampa cevabının türevi,

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(t - \tau + \tau e^{-t/\tau})$$

$$= 1 - e^{-t/\tau} \quad \text{Birim-Basamak cevabını verir.}$$

iii) I. Dereceden sistemin Birim-Basamak cevabının türevi,

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(1 - e^{-t/\tau})$$

$$y(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \quad \text{Birim-impulse cevabını verir.}$$

Not: Birim-Impulse Cevabın Laplace-dönüşümü sistemin transfer fonksiyonunu verir.

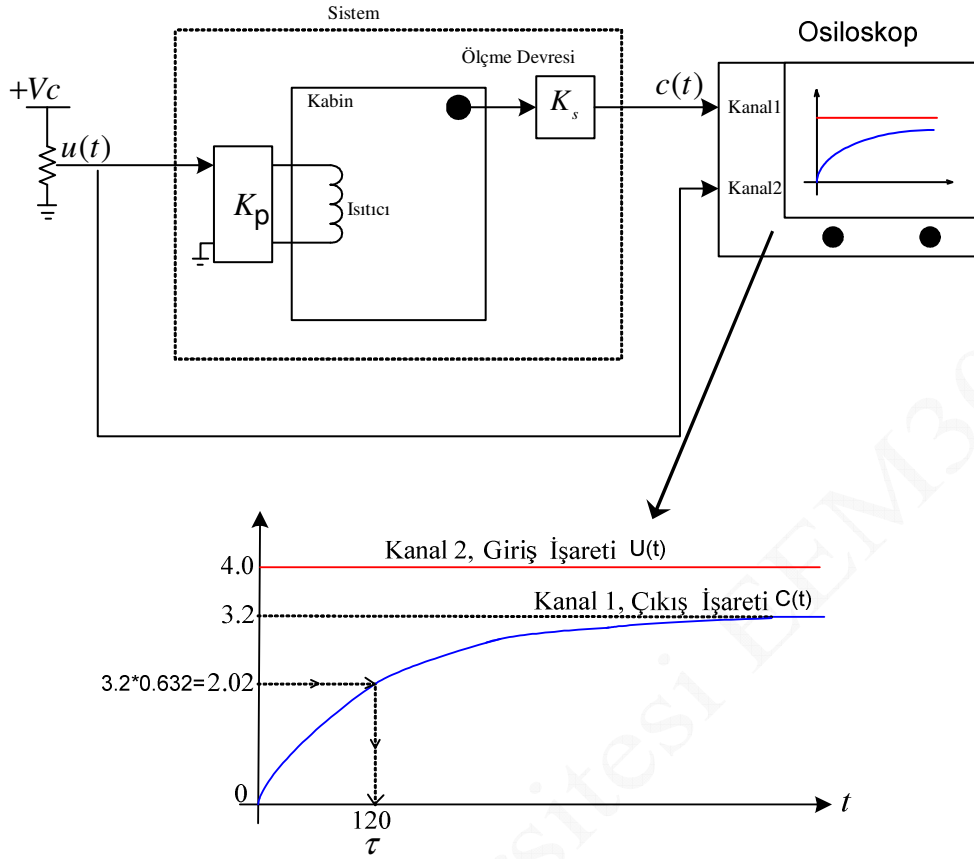
$$G(s) = L\{y(t)\} = L\left\{\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}\right\} \rightarrow G(s) = \left\{\frac{\frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\tau}}\right\}$$

11.2 I. Dereceden Sistem Modelinin Basamak Cevabından Elde Edilmesi

Birinci dereceden bir sistemin dinamik karakteristiğinin basamak cevabı ile edilmesine yönelik örnek bir uygulama verilmiştir. Birinci dereceden sistem olarak ısıtılma sistemi seçilmiştir.

Isıl sistemin dinamik karakteristiğini elde etmek için, sisteme referans giriş işareti olarak Basamak fonksiyonu $u(t)$ uygulanır. Çıkış işareti, yaklaşık olarak 5τ kadar sonra varış değerinin %99.3 ne ulaşır. Gerçek zamanda osiloskop yardımı ile I. Dereceden sistem cevap eğrisi $c(t)$ elde edilir. Cevap eğrisinden yararlanarak transfer fonksiyonundaki parametreler (K ve τ) elde edilir. K , kontrol edilen sistemin açık-çevrim kazancıdır ve sensör, işaret düzenleyici devre, güç kat ve ısıtılma sistemi kazançlarını ihtiva etmektedir.

Örnek olarak aşağıda verilen sisteme $r(t) = 4u(t)$ ' luk bir giriş işareti uygulansın. Sistem cevap eğrisi aşağıda gösterildiği gibi elde edilsin.



1. Sistemin açık-çevrim Kazancı, $K = \frac{\text{Çıkış}}{\text{Giriş}} = \frac{3.2}{4} = 0.8$

2. Sistemin Zaman Sabiti, τ = Son değerinin %63.2 sine vardığı süredir.

Şekilden son değer = 3.2V

Son değerinin %63.2' si = $3.2 \cdot 0.632 = 2.02\text{V}$

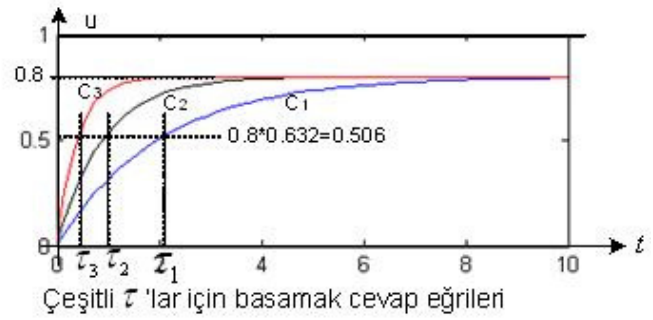
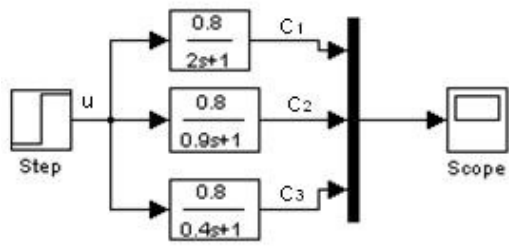
Şekilden sistemin %63.2 değerine 120. saniyede vardığı görülmektedir. Bu durumda $\tau = 120$ olarak elde edilir. Kontrol edilen sistemin, *açık-çevrim transfer fonksiyonu*

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \text{ genel ifadesinden, } G(s) = \frac{0.8}{120s + 1} \quad \underline{\text{olarak yazılabilir}}$$

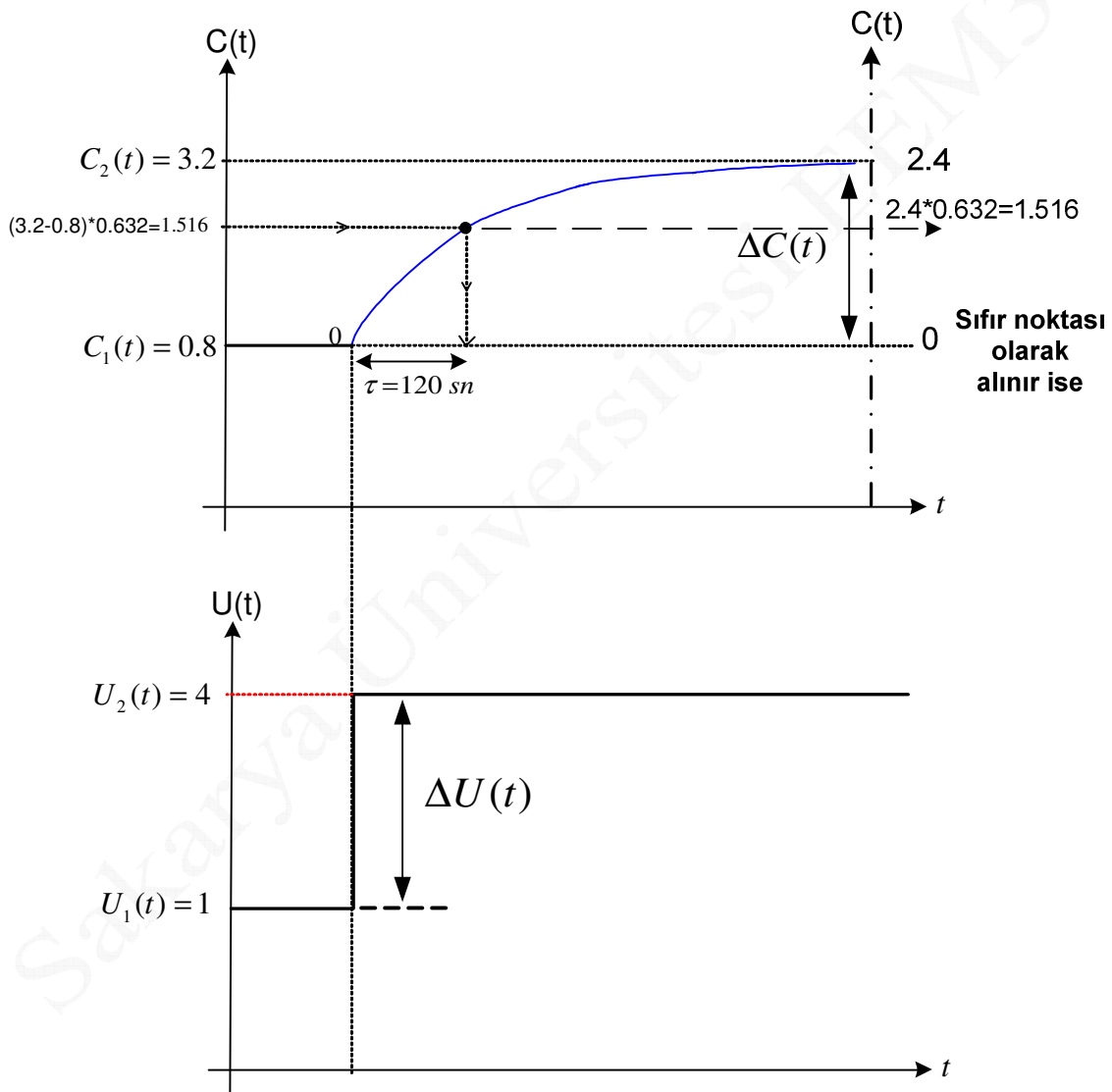
I. dereceden sistemlerde sistem parametresi, τ zaman sabiti, sistem cevap hızını değiştirir.

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad K = 0.8 \text{ ve çeşitli } \tau \text{'lar için I. dereceden sistemin basamak giriş için}$$

cevap eğrileri aşağıda verilmiştir.



Basamak cevap modeli elde edilecek olan sistem aşağıda şekilde verildiği gibi, belli bir çalışma noktasından başlanmak üzere modellenmek istensin.



$$\mathbf{1. Sistemin \u00e7\u0131k-\u00e7evrim Kazanc\u0131, } K = \frac{\Delta C(t)}{\Delta U(t)} = \frac{C_2(t) - C_1(t)}{U_2(t) - U_1(t)} = \frac{3.2 - 0.8}{4 - 1} \rightarrow K = 0.8$$

2. Sistemin Zaman Sabiti, τ = Sistem cevabının son değerinin %63.2 sine vardığı süredir. Şekilden son değer = $3.2 - 0.8 = 2.4$ V

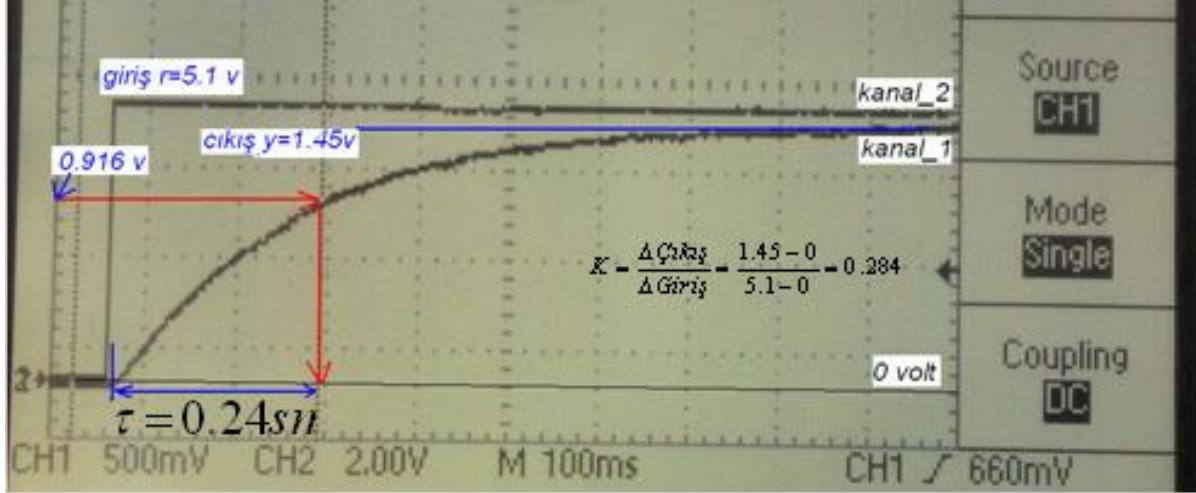
Son değerinin %63.2' si = $2.4 \cdot 0.632 = 1.5168 \text{ V}$

Şekilden sistemin %63.2 değerine 120. saniyede vardığı görülmektedir.

Bu durumda $\tau=120$ olarak elde edilir. Kontrol edilen sistemin, *açık-çevrim transfer*

fonksiyonu $G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$ *genel ifadesinden,*

$$G(s) = \frac{0.8}{120s + 1} \quad \text{olarak yazılabilir}$$



11.3 Modeli Elde Edilen Sistemde Kontrol Yöntemleri

Bir sistemin açık-çevrim transfer fonksiyonu elde edildikten sonra, istenen cevap performansı sağlayacak olan kontrolör tasarlanmalı ve kapalı-çevrim ile sistem kontrol edilmelidir.

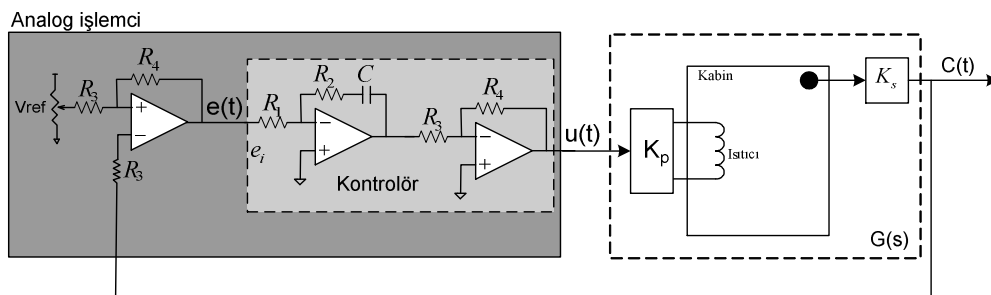
Tasarlanacak kontrolör ,

- i) Sürekli-zaman analog kontrolör
- ii) Ayırık-zaman analog kontrolör
- iii) Ayırık-zaman sayısal kontrolör

olabilir. Sırası ile aşağıda verilecektir.

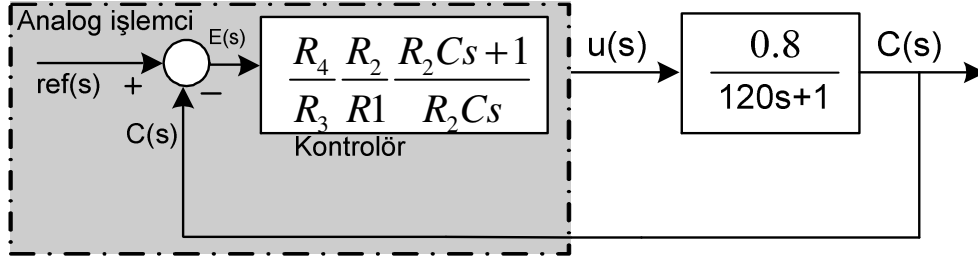
i) Sürekli-zaman analog kontrolör tabanlı Kapalı-çevrim kontrol:

Açık-çevrim transfer fonksiyonu elde edilmiş olan ısıtılma sisteme ait sürekli-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramına ait basitleştirilmiş donanım aşağıda verilmiştir.



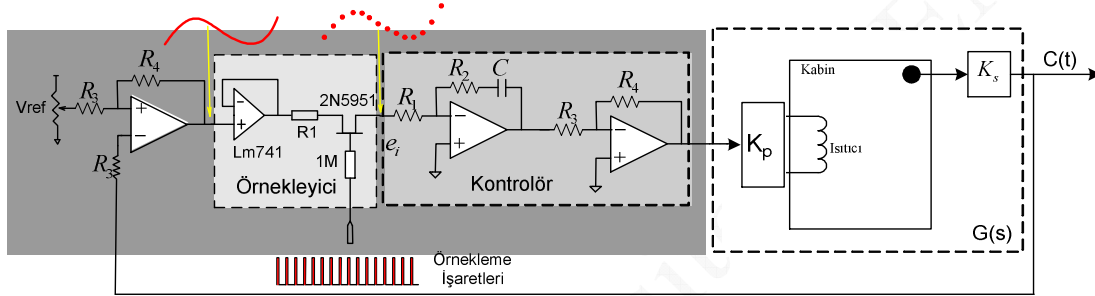
Sürekli-zaman analog kontrolör tabanlı kapalı-çevrim kontrol'e ait donanım.

Açık-çevrim transfer fonksiyonu $G(s)$, deneysel olarak basamak cevabından elde edilen ısıtıl sisteme ait kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



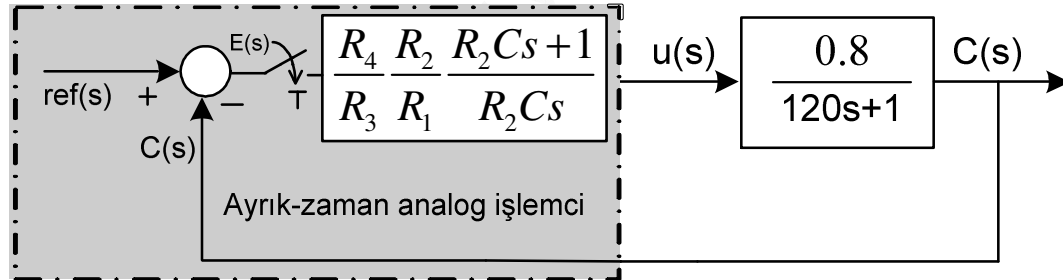
Sürekli-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı

ii) Ayrık-zaman analog kontrolör tabanlı Kapalı-çevrim kontrol: Hata işareti örneklenir , analog işlemcide değerlendirilir ve güç katı kuvvetlendiricisi girişi K_p 'ye uygulanır.



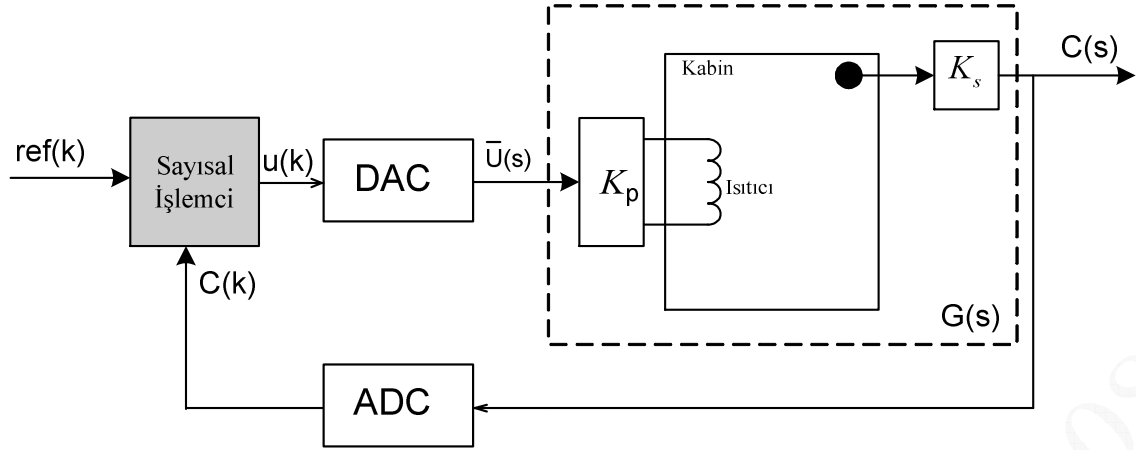
Ayrık-zaman analog kontrolör tabanlı basitleştirilmiş sistem donanımı.

Ayrık-zaman analog kontrolör tabanlı donanıma ait kapalı çevrim kontrol blok diyagram aşağıda verilmiştir.



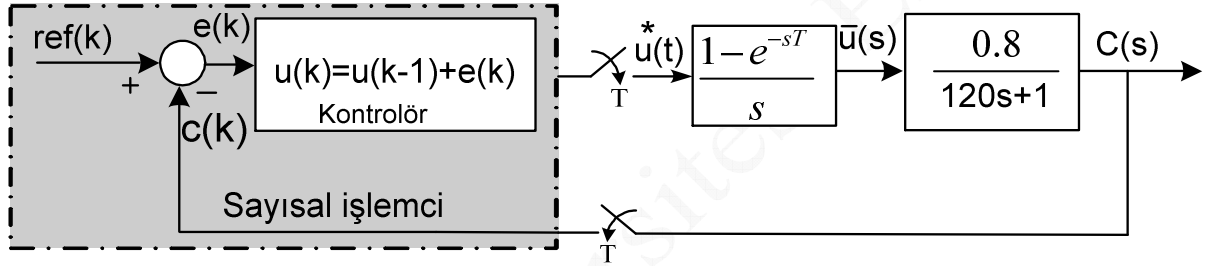
Ayrık-zaman analog kontrolör tabanlı kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı.

iii) Ayrık-zaman sayısal kontrolör tabanlı Kapalı-çevrim kontrol: Kontrolör olarak sayısal işlemci ve arayüz elemanlar olarak ADC ve DAC kullanılmaktadır. Basitleştirilmiş donanım aşağıda verilmiştir.



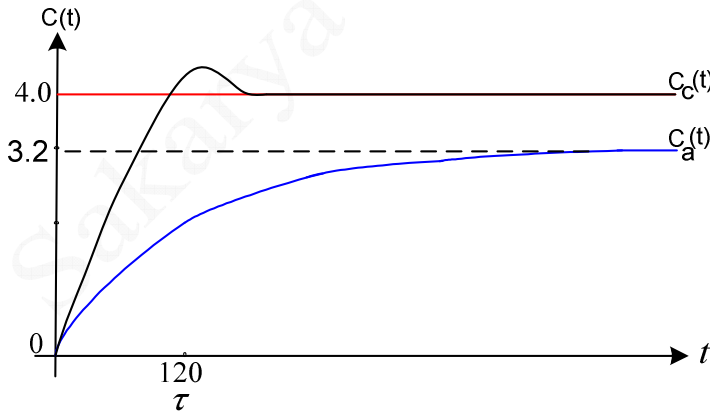
Ayrık-zaman kapalı-çevrim kontrol'e ait basitleştirilmiş donanım.

Açık-çevrim transfer fonksiyonu $G(s)$, deneysel olarak basamak cevabından elde edilen ısıtıl sisteme ait ayrık-zaman sayısal kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



Ayrık-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı

Not: Isıl sistem'in basamak girişe karşı açık-çevrim cevabı deneysel olarak elde edilmiş ve $C_a(t)$ dir. Aşağıda şekilden görüldüğü gibi sistem cevabı hem yavaş hemde verilen referans değeri $4u(t)$ yerine $3.2u(t)$ ye gitmektedir.



Amaç, Sürekli-zaman veya ayrık-zaman kapalı-çevrim kontrol ile sistem cevabının istenen performansı sağlayacak şekilde ayarlanmasıdır. İstenen cevap $C_c(t)$ ise, bu performansı sağlayacak olan analog-kontrolör veya sayısal-kontrolör tasarlanmalıdır.